

9. Integralkurven und Flüsse von Vektorfeldern

9.1 Integralkurven

Sei M eine glatte Mannigfaltigkeit. Ist $\gamma: J \rightarrow M$ eine glatte Kurve, so ist für jedes $t \in J$ der Geschwindigkeitsvektor $\gamma'(t)$ ein Vektor in $T_{\gamma(t)}M$. Wie sieht es mit dem umgekehrten Prozess aus? Das heißt, können wir bei gegebenem $V \in \mathfrak{X}(M)$ eine Kurve γ finden, sodass der Tangentialvektor das entsprechende Bild des Vektorfeldes ist?

Definition 9.1. Sei V ein Vektorfeld auf M . Eine **Integralkurve** von V ist eine differenzierbare Kurve $\gamma: J \rightarrow M$, deren Geschwindigkeit in jedem Punkt gleich dem Wert von V in diesem Punkt ist:

$$\gamma'(t) = V_{\gamma(t)} \quad \text{für alle } t \in J. \quad (9.1)$$

Ist $0 \in J$, so heißt der Punkt $\gamma(0)$ der **Startpunkt** von γ .

Bevor wir uns weiter mit der Theorie befassen, betrachten wir einige einfache Beispiele.

Beispiel 9.2. Seien (x, y) Standardkoordinaten auf $\mathbb{R}^2$ und $V = \frac{\partial}{\partial x} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$. Dann ist

$$\gamma(t) = (a + t, b), \quad a, b \text{ Konstanten}$$

eine Integralkurve für V . Zu beachten ist, dass für jedes $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ genau eine ($\exists!$) Integralkurve von V existiert, die in (p, q) startet, und dass die Bilder zweier Integralkurven entweder identisch oder disjunkt sind. Man überprüft leicht, dass die Integralkurven von V genau die zur x -Achse parallelen Geraden sind.

Beispiel 9.3. Sei $W = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$. Ist $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine glatte Kurve, geschrieben in Standardkoordinaten als $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, so übersetzt sich die Bedingung $\gamma'(t) = W_{\gamma(t)}$ dafür, dass γ eine Integralkurve ist, zu

$$x'(t) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\gamma(t)} + y'(t) \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\gamma(t)} = x(t) \frac{\partial}{\partial y} \Big|_{\gamma(t)} - y(t) \frac{\partial}{\partial x} \Big|_{\gamma(t)}.$$

Durch Vergleich der Komponenten dieser Vektoren sehen wir, dass dies äquivalent zu folgendem System gewöhnlicher Differentialgleichungen ist:

$$\begin{aligned} x'(t) &= -y(t), \\ y'(t) &= x(t). \end{aligned}$$

Diese Gleichungen haben die Lösungen

$$x(t) = a \cos t - b \sin t, \quad y(t) = a \sin t + b \cos t,$$

für beliebige Konstanten a und b , und somit ist jede Kurve der Form $\gamma(t) = (a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t)$ eine Integralkurve von W , die in (a, b) startet. Für $(a, b) = (0, 0)$ ist dies die konstante Kurve $\gamma(t) \equiv (0, 0)$; andernfalls handelt es sich um einen gegen den Uhrzeigersinn durchlaufenen Kreis. Für jedes $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sehen wir somit erneut, dass es eine eindeutige Integralkurve gibt, die in jedem Punkt $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ startet, und dass die Bilder der verschiedenen Integralkurven entweder identisch oder disjunkt sind.

An diesem Beispiel sehen wir, dass das Finden einer Integralkurve eines $V \in \mathfrak{X}(M)$ darauf hinausläuft, ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen in einer glatten Karte zu lösen. Genauer gesagt: Sei V ein glattes Vektorfeld auf M und $\gamma: J \rightarrow M$ eine glatte Kurve. Auf einem glatten Koordinatenbereich $U \subseteq M$ können wir γ in lokalen Koordinaten als $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t))$ schreiben. Dann kann (9.1) dafür, dass γ eine Integralkurve von V ist, geschrieben werden als

$$\dot{\gamma}^i(t) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\gamma(t)} = V^i(\gamma(t)) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_{\gamma(t)},$$

was sich auf das folgende autonome System gewöhnlicher Differentialgleichungen (ODEs) reduziert:

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}^1(t) &= V^1(\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)), \\ &\vdots \\ \dot{\gamma}^n(t) &= V^n(\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)). \end{aligned} \quad (9.2)$$

Das bedeutet, dass wir zur Sicherstellung der Existenz von Integralkurven eine gewöhnliche Differentialgleichung (ODE) lösen müssten. Daher erinnern wir zunächst an folgendes grundlegende Resultat über ODEs.

Satz 9.4 (Fundamentalsatz für ODEs). *Seien $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und $V : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte vektorwertige Funktion. Betrachte das ODE-System*

$$\begin{aligned}\dot{\gamma}^i(t) &= V^i(\gamma^1(t), \dots, \gamma^n(t)), \quad i = 1, \dots, n, \\ \gamma^i(t_0) &= c^i, \quad i = 1, \dots, n.\end{aligned}$$

mit $c = (c^1, \dots, c^n) \in U$. Dann gilt:

1. (Existenz) $\forall t_0 \in \mathbb{R}$ und $x_0 \in U$ existieren ein offenes Intervall $J_0 \ni t_0$ und eine offene Teilmenge $U_0 \subset U$ mit $x_0 \in U_0$, sodass für alle $c \in U_0$ eine C^1 -Kurve $\gamma : J_0 \rightarrow U$ existiert, die die ODE löst.
2. (Eindeutigkeit) Je zwei Lösungen γ_1 und γ_2 der obigen ODE sind auf ihrem gemeinsamen Definitionsbereich gleich.
3. Die Abbildung $\theta : J_0 \times U_0 \rightarrow U$ gegeben durch $\theta(t, x) = \gamma(t)$, wobei γ die obige eindeutige Lösung mit $\gamma(t_0) = x$ ist, ist eine glatte Abbildung.

Mithilfe dieses Satzes erhalten wir folgendes einfache Resultat.

Vorschlag 9.5. *Sei V ein glattes Vektorfeld auf einer glatten Mannigfaltigkeit M . Für jeden Punkt $p \in M$ existieren ein $\varepsilon > 0$ und eine glatte Kurve $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, die eine Integralkurve von V mit Startpunkt p ist. $\square$*

Wir bemerken einige elementare Eigenschaften von Integralkurven.

- Ist $a \in \mathbb{R}$ und $\gamma : J \rightarrow M$ eine Integralkurve von $V \in \mathfrak{X}(M)$, so ist die Kurve $\tilde{\gamma} : \tilde{J} \rightarrow M$, definiert durch $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(at)$, eine Integralkurve des Vektorfeldes aV , wobei $\tilde{J} = \{t : at \in J\}$.

Beweis. Wir können die Wirkung von $\tilde{\gamma}'(t)$ auf eine glatte reellwertige Funktion f untersuchen, die in einer Umgebung eines Punktes $\tilde{\gamma}(t_0)$ definiert ist. Nach der Kettenregel und der Tatsache, dass γ eine Integralkurve von V ist, gilt

$$\begin{aligned}\tilde{\gamma}'(t_0)f &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=t_0} (f \circ \tilde{\gamma})(t) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=t_0} (f \circ \gamma)(at) \\ &= a(f \circ \gamma)'(at_0) = a\gamma'(at_0)f = aV_{\tilde{\gamma}(t_0)}f.\end{aligned}\quad \square$$

- Seien V , M , J und γ wie zuvor. Für jedes $b \in \mathbb{R}$ ist die Kurve $\hat{\gamma} : \hat{J} \rightarrow M$, definiert durch $\hat{\gamma}(t) = \gamma(t + b)$, ebenfalls eine Integralkurve von V , wobei $\hat{J} = \{t : t + b \in J\}$.
- Seien M und N glatte Mannigfaltigkeiten und $F : M \rightarrow N$ eine glatte Abbildung. Dann sind $X \in \mathfrak{X}(M)$ und $Y \in \mathfrak{X}(N)$ genau dann F -verwandt, wenn F Integralkurven von X auf Integralkurven von Y abbildet, das heißt, wenn für jede Integralkurve γ von X die Kurve $F \circ \gamma$ eine Integralkurve von Y ist.

Beweis. Sei zunächst angenommen, dass X und Y F -verwandt sind, und sei $\gamma : J \rightarrow M$ eine Integralkurve von X . Definieren wir $\sigma : J \rightarrow N$ durch $\sigma = F \circ \gamma$ (siehe Abb. 9.3), so gilt

$$\sigma'(t) = (F \circ \gamma)'(t) = dF_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = dF_{\gamma(t)}(X_{\gamma(t)}) = Y_{F(\gamma(t))} = Y_{\sigma(t)},$$

also ist σ eine Integralkurve von Y .

Umgekehrt sei angenommen, dass F Integralkurven von X auf Integralkurven von Y abbildet. Für $p \in M$ sei $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ eine Integralkurve von X mit Startpunkt p . Da $F \circ \gamma$ eine Integralkurve von Y mit Startpunkt $F(p)$ ist, gilt

$$Y_{F(p)} = (F \circ \gamma)'(0) = dF_p(\gamma'(0)) = dF_p(X_p),$$

was zeigt, dass X und Y F -verwandt sind. $\square$